

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 1 Číselné množiny; 2 Algebraické výrazy; 3 Rovnice a nerovnice; 4 Funkce; 5 Posloupnosti a finanční matematika; 6 Planimetrie

Učivo: okruhy 1–6 katalogu

Připomenutí

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \quad a^r \cdot a^s = a^{r+s}, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \quad D = b^2 - 4ac \quad x_V = -\frac{b}{2a} \quad \log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x \quad a_n = a_1 + (n-1)d, \quad s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

$$a_n = a_1 q^{n-1}, \quad s_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad j_n = j_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n \quad c^2 = a^2 + b^2, \quad S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma \quad o = 2\pi r, \quad S = \pi r^2, \quad S_v = \frac{\pi r^2 \alpha}{360^\circ}$$

Souhrnné procvičování okruhů 1–6 (čísla, výrazy, rovnice a nerovnice, funkce, posloupnosti a finanční matematika, planimetrie) ve stylu didaktického testu Cermat: 20 úloh, u každé jsou uvedeny body jako v maturitě. Povoleno jsou tabulky MFChT a kalkulačka bez grafického režimu; výsledky zapisuj jako do záznamového archu. Tip k času: v maturitě připadá na 1 bod asi 2,7 minuty. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Otevřené úlohy

- Cena bundy byla nejprve zvýšena o 20 % a potom snížena o 25 %. Vypočti, o kolik procent je výsledná cena nižší než původní cena. (1 bod) ★☆☆
- Jsou dány intervaly $A = \langle -2; 6 \rangle$ a $B = (1; 9)$. Zapiš intervalem množinu $A \setminus B$. (1 bod) ★★☆☆
- Pro $a > 0$ uprav výraz $\frac{a^3 \cdot \sqrt{a}}{a^{-1}}$ na mocninu o základu a . (1 bod) ★☆☆
- Pro přípustné hodnoty $x \in \mathbb{R}$ zjednoduš výraz $\frac{2x}{x^2 - 1} - \frac{1}{x - 1}$ a uveď podmínky. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆
- Řeš v $\mathbb{R}$: $\frac{x+1}{3} - \frac{x-2}{4} = 2$. (1 bod) ★☆☆
- Řeš v $\mathbb{R}$: $\frac{x}{x-3} = \frac{3}{x-3} + 2$. (1 bod) ★★☆☆
- Řeš v $\mathbb{R}$: $(x-1)(x+3) = 5$. (1 bod) ★☆☆
- Urči obor hodnot funkce $f: y = x^2 - 6x + 5$. (1 bod) ★☆☆
- V aritmetické posloupnosti je $a_3 = 7$ a $a_8 = 22$. Urči a) první člen a_1 , b) součet prvních deseti členů. (max. 2 body) ★★☆☆
- Na představení přišlo 120 diváků. Vstupenka pro dospělého stála 180 Kč, pro studenta 120 Kč a tržba byla 18 600 Kč. Užitím rovnice nebo soustavy rovnic vypočti, kolik přišlo studentů. V záznamovém archu uveď celý postup řešení (popis neznámých, sestavení rovnice, řešení, odpověď). (max. 3 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Je dána funkce $f: y = \frac{2}{x-1} + 3$. Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Definiční obor funkce f je $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. 11.2 Graf funkce f protíná osu y v bodě $[0; 1]$. 11.3 Funkce f je v intervalu $(1; \infty)$ rostoucí. (max. 3 body; 3 správně = 3 body, 2 správně = 1 bod) ★★☆☆
- Které číslo je řešením rovnice $\log_2(x+3) = 4$? A) 1 B) 5 C) 13 D) 16 E) 19 (2 body) ★☆☆
- Jaká je hodnota výrazu $\sin 150^\circ + \cos 300^\circ$? A) 0 B) 1 C) $\sqrt{3}$ D) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ E) 2 (2 body) ★★☆☆
- Na účet s roční úrokovou sazbou 3 % vložíme 50 000 Kč. Úroky se přisuzují jednou ročně a zůstávají na účtu, daň zanedbáme. Kolik korun bude na účtu po 4 letech (zaokrouhлено na koruny)? A) 55 204 Kč B) 56 000 Kč C) 56 136 Kč D) 56 275 Kč E) 57 964 Kč (2 body) ★★☆☆
- Geometrická posloupnost má první člen $a_1 = 3$ a kvocient $q = -2$. Jaký je součet jejích prvních šesti členů? A) -63 B) -21 C) 21 D) 63 E) 189 (2 body) ★★☆☆

16. Který výraz je pro všechna $a \in \mathbb{R}$ roven výrazu $(2a - 3)^2 - (2a + 3)^2$? A) 0 B) -18 C) $-12a$ D) $8a^2 - 24a$ E) $-24a$ (2 body) ★☆☆
17. Kruh má obvod 12π cm. Jaký je obsah kruhové výseče tohoto kruhu se středovým úhlem 60° ? A) 2π cm² B) 3π cm² C) 6π cm² D) 12π cm² E) 36π cm² (2 body) ★☆☆
18. Přiřaď ke každému útvaru (18.1–18.3) jeho obsah (A–E). 18.1 rovnostranný trojúhelník se stranou 4 cm; 18.2 kosočtverec s úhlopříčkami 4 cm a 6 cm; 18.3 lichoběžník se základnami 5 cm a 3 cm a výškou 4 cm. A) 24 cm² B) 16 cm² C) $8\sqrt{3}$ cm² D) 12 cm² E) $4\sqrt{3}$ cm² (max. 3 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Řeš v $\mathbb{R}$ nerovnici $\frac{x+2}{x-3} \leq 0$. Výsledek zapiš intervalem. (max. 2 body) ★★☆☆
20. V pravoúhlém trojúhelníku je $\sin \alpha = 0,6$ (α je ostrý úhel) a obsah trojúhelníku je 54 cm². Vypočti délku přepony. (max. 2 body) ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Maturita 2025 – podzimní termín, úlohy 1–10, 12, 15–17, 19–21 a 24 (zadání testu Cermatu)** – Úlohy z okruhů 1–6 k domácímu procvičení. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf
- **Maturita 2025 – podzimní termín – klíč správných řešení (Cermat)** – Klíč k testu 2025P s řešením jednotlivých úloh a podúloh – podle něj si zkontroluj domácí procvičení.
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_Kl%C3%AD%C4%8D_spr%C3%A1vn%C3%BDch_%C5%99e%C5%A1en%C3%AD.pdf
- **Maturita 2026 – jarní termín, úlohy 1–9, 12, 13, 16, 17 a 19–21 (zadání testu Cermatu)** – Další sada úloh z okruhů 1–6 z nejnovějšího jarního testu. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf
- **Cermat – Testy a zadání z předchozích období: Matematika** – Přehled všech zveřejněných didaktických testů s klíči správných řešení a vzorovými řešeními.
<https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/matematika.html>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. o 10 % ($1,2 \cdot 0,75 = 0,9$) – okruh 1
2. $\langle -2; 1 \rangle$ (číslo 1 do B nepatří) – okruh 1
3. $a^{\frac{9}{2}}(3 + \frac{1}{2} + 1)$ – okruh 2
4. $\frac{1}{x+1}$, $x \neq \pm 1$; postup:
 $\frac{2x - (x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-1}{(x-1)(x+1)}$ a krácení – okruh 2
5. $x = 14$ ($4x + 4 - 3x + 6 = 24$) – okruh 3
6. $K = \emptyset$ (vyjde $x = 3$, které podmínka $x \neq 3$ vylučuje) – okruh 3
7. $K = \{-4; 2\}$ ($x^2 + 2x - 8 = 0$; součin nelze položit roven 5 po činitelích) – okruh 3
8. $H(f) = \langle -4; \infty \rangle$ (vrchol $V[3; -4]$) – okruh 4
9. a) $a_1 = 1$ ($d = 3$); b) $s_{10} = 145$ ($a_{10} = 28$) – okruh 5
10. 50 studentů; $d + s = 120$,
 $180d + 120s = 18\,600 \Rightarrow 60d = 4\,200$, $d = 70$, $s = 50$ – okruh 3
11. ANO, ANO, NE ($f(0) = -2 + 3 = 1$; pro $k = 2 > 0$ je funkce na $(1; \infty)$ klesající) – okruh 4
12. $C - x + 3 = 2^4 = 16$ – okruh 4
13. $B - \sin 150^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 300^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ – okruh 4
14. $D = 50\,000 \cdot 1,03^4 \approx 56\,275,44$; B je jednoduché úročení – okruh 5
15. $A - s_6 = 3 \cdot \frac{(-2)^6 - 1}{-2 - 1} = 3 \cdot \frac{63}{-3}$ – okruh 5
16. $E - 4a^2 - 12a + 9 - 4a^2 - 12a - 9 = -24a$ – okruh 2
17. $C - r = 6$ cm, výseč je šestina kruhu: $\frac{36\pi}{6}$ – okruh 6
18. 18.1 E ($\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 16$), 18.2 D ($\frac{4 \cdot 6}{2}$), 18.3 B ($\frac{(5+3) \cdot 4}{2}$) – okruh 6
19. $\langle -2; 3 \rangle$ (nulové body -2 a 3 ; číslo 3 do řešení nepatří) – okruh 3
20. 15 cm (odvěsny 0,6c a 0,8c;
 $\frac{0,6c \cdot 0,8c}{2} = 0,24c^2 = 54 \Rightarrow c^2 = 225$) – okruh 6

Řešení krok za krokem

Úloha 10

1. Popis neznámých: d ... počet dospělých, s ... počet studentů.
2. Soustava: $d + s = 120$, $180d + 120s = 18\,600$.
3. Z první rovnice $s = 120 - d$; dosazení: $180d + 120(120 - d) = 18\,600 \Rightarrow 60d = 4\,200$.
4. $d = 70$, $s = 120 - 70 = 50$.
5. Zkouška: $180 \cdot 70 + 120 \cdot 50 = 12\,600 + 6\,000 = 18\,600$ ✓. Odpověď: přišlo 50 studentů.

Úloha 20

1. Přepona c , odvěsna proti úhlu α : $a = c \sin \alpha = 0,6c$.
2. $\cos \alpha = \sqrt{1 - 0,6^2} = 0,8$ (ostrý úhel), druhá odvěsna $b = 0,8c$.
3. Obsah: $S = \frac{ab}{2} = \frac{0,6c \cdot 0,8c}{2} = 0,24c^2$.
4. $0,24c^2 = 54 \Rightarrow c^2 = 225 \Rightarrow c = 15$ cm (záporný kořen nemá smysl).
5. Kontrola: odvěsny 9 cm a 12 cm, $\frac{9 \cdot 12}{2} = 54$ ✓.